

对胰酶进行活性检测:胰蛋白酶活性为 6 400 U/g;胰脂肪酶的活性为 49 000 U/g;胰淀粉酶的活性为 68 500 U/g。质量收率为 5.1%。采用 Alphaimager PTM 2 200 凝胶扫描系统对电泳图谱进行光密度扫描,纯度为 65%。

4 讨论

胰酶的制备第一步为胰酶的提取。首先是将胰酶搅碎,主要目的是能够使组织将胰酶释放出来,这样有利于下一步水溶液对胰酶的提取。因胰酶是内分泌酶,可以考虑采用细胞研磨,破坏细胞,理论上可以增加胰酶的收率,但在试验中,制备的胰酶与不研磨破坏细胞方法结果相近,即胰酶的总活性没有明显的改变。胰酶中各种酶类都溶于水,为了既能达到萃取胰酶,又能把其他非溶性的物质除掉,所以采用水溶液提取。一般认为当酶类在一定的离子强度的溶液中其溶解度及稳定性提高,根据有关参考文献最终采用磷酸盐缓冲液作为提取液,这样能够保证胰酶量的损失最少,用此缓冲液提取的胰酶溶液比用水提取的胰酶溶液的总活性高,所以采用磷酸盐缓冲液效果明显。此次试验将传统采用的静止沉淀改为采用了低温离心沉淀,优点在于沉淀时间短,仅十几分钟,并且沉淀完全,减少了胰酶在有机溶剂中的失活和提取不完全造成的损失。

所以胰酶制备关键是胰酶的激活,其中胰酶激活主要是考虑胰蛋白酶的活性,胰淀粉酶和胰脂肪酶不需要激活,只要在制备中避免其损失。胰酶激活要恰

到好处,激活不够,胰蛋白酶的活性不够,激活过了会本身降解并且会降解胰脂肪酶和胰淀粉酶。控制激活主要的方法就是选择最佳的试验条件。此次试验在激活条件中考虑了 pH 值、温度、时间、激活剂(包括胰蛋白酶、Ca²⁺、苦胆)、保护剂。采用正交试验方法进行筛选。在试验中使用保护剂能够很好的保证了胰脂肪酶和胰淀粉酶的活性。

为了提高胰酶的活性,需要去除胰酶中杂蛋白。因为胰酶是几种酶的混合物,各组成酶的理化性质又不同,分子质量又相差很大。纯化难度很大,各种纯化方法都不很理想。最后从保证胰酶的活性和简便低成本考虑,选用硫酸铵盐析沉淀的方法,尽管纯化不是很完全,但效果很明显。胰蛋白酶在 60% ~ 70% 硫酸铵时析出,胰脂肪酶和胰淀粉酶在 25% 硫酸铵析出,所以采用 20% 硫酸铵析出部分杂蛋白,在用 75% 的硫酸铵析出胰酶。经检测达到了纯化目的。

影响胰酶制备结果的因素很多,除了正交试验中的因素外,原料也是影响收率和活性的重要因素。越新鲜的胰脏制备胰酶效果越好,新鲜的胰脏比冰冻的胰脏制备的效果好。制备结果还与屠宰前饲养管理有着重要关系,一般来说,屠宰前喂饲精饲料的要比喂粗饲料的制备效果好,喂高蛋白饲料的,蛋白酶的含量高;喂高脂肪的饲料,脂肪酶的含量高。所以在制备前原料的选择很重要,直接影响胰酶的制备结果。

(007)

中草药渣对生长猪生长、内分泌和免疫功能的影响

钱 娅¹, 李肖梁², 尹兆正², 余东游²

(1. 杭州联合肉类集团, 浙江 杭州 310004; 2. 浙江大学 动物科学学院, 浙江 杭州 310029)

中图分类号: S859.3

文献标识码: B

文章编号: 1004-7034(2006)11-0075-02

近年来的许多研究表明,中草药饲料添加剂能促进畜禽生长,抑制病原菌,增强动物体免疫功能,提高抗病力。但对中草药渣在畜禽生产中的开发利用,迄今鲜有报道。为此,试验以中草药取汁后的副产品——中草药渣作为研究对象,探讨其在生长猪饲料中的应用可行性及对生长和免疫等方面的影响,为中草药渣在畜禽生产中的开发和利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 中草药渣

绍兴市三越药业有限公司生产的中成药“十全

大补液”取汁后的残渣,按要求经干燥、粉碎、过筛等处理备用。原药主要由党参、白术(炒)、茯苓、甘草(蜜炙)、当归、川芎、白芍(酒炒)、熟地黄、黄芪(蜜炙)、肉桂等中药组成。经实测,药渣中皂甙、黄酮类残留率分别为 42.14%、39.57%。药理试验表明,本品无急性毒性、长期毒性、生殖毒性、致畸毒性,能使动物进食量增加,体重增加。

1.2 试验动物

绍兴市福景达生态养殖场提供的杜长大三元杂交商品猪。

1.3 试验饲料

试验猪基础日粮配方及营养水平参照美国 NRC

收稿日期: 2005-09-26

作者简介: 钱 娅(1970-),女,兽医师,本科。

(1998)猪的营养需要设计。

1.4 饲养试验及样品采集

选择体重 30 kg 左右的杜长大生长猪 120 头,按饲养试验要求分成 4 组,每组 30 头(母猪和去势公猪各半),每组设 3 个重复。对照组饲喂基础日粮,试验 1,2,3 组分别饲喂添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药渣的饲料。试验猪自由采食和饮水,预试期 7 d,正试期 45 d。记录耗料量、空腹始重和末重。饲养试验结束后,每组各选体重相近的 6 头猪(公母各半),前腔静脉采血,分离血清样品,置 -20℃ 冰箱保存。

1.5 测定项目和数据处理

血清 GH、IGF-1、 T_3 、 T_4 、INS 含量均采用放射免疫法测定,放免试剂盒购自北方生物研究所,所用仪器为美国生产 Packard γ -计数器;血清 IgA、IgG、IgM、 C_3 、 C_4 含量采用免疫透射比浊法测定,以 TBA-40FR 型全自动生化分析仪测定,试剂由宁波慈城生化试剂厂提供。

数据差异显著性分析采用 SAS 6.03 检验法。

2 结果与分析

2.1 中草药渣对生长猪生长性能的影响(见表 1)

表 1 中草药渣对生长猪生长性能的影响

项目	对照组	1 组	2 组	3 组
始重/kg	30.88±2.51	30.80±2.37	30.92±2.53	30.74±3.19
末重/kg	60.57±5.07	61.82±6.45	63.01±4.05	62.28±5.81
平均日增重/g	659.78±52.13	689.33 ^{ab} ±48.43	713.11 ^b ±43.57	700.89 ^b ±26.34
平均日采食量/kg	1.95±0.03	1.92±0.02	1.96±0.01	1.95±0.02
料重比	2.96 ^a ±0.14	2.79 ^b ±0.13	2.75 ^b ±0.05	2.78 ^b ±0.11

注:同行数据肩注字母不同表示差异显著($P < 0.05$)。

饲喂添加不同剂量的中草药渣的日粮均不同程度地提高了猪日增重,以试验 2 组效果最佳,比对照组提高了 8.08%,试验 1,3 组分别比对照组提高了 4.48%、6.23%;与对照组相比,各试验组料重比分别降低 5.74%、7.09% 和 6.08%。各组日采食量无显著差异($P < 0.05$)。

2.2 中草药渣对生长猪内分泌的影响(见表 2)

表 2 中草药渣对生长猪血清激素水平的影响

项目	对照组	1 组	2 组	3 组
GH/(ng·mL ⁻¹)	3.17 ^a ±0.58	3.94 ^b ±0.71	4.52 ^b ±0.67	4.18 ^b ±0.59
IGF-1/(ng·mL ⁻¹)	8.06 ^a ±1.26	10.12 ^b ±1.45	11.04 ^b ±1.29	9.97 ^b ±1.32
T_3 /(ng·mL ⁻¹)	0.47 ^a ±0.06	0.63 ^b ±0.07	0.68 ^b ±0.06	0.59 ^b ±0.05
T_4 /(ng·mL ⁻¹)	22.52 ^a ±4.21	28.56 ^b ±4.39	30.11 ^b ±5.75	30.23 ^b ±5.82
INS/(μ U·mL ⁻¹)	9.31 ^a ±1.78	10.17 ^a ±2.35	9.38 ^a ±1.67	9.55 ^a ±2.24

注:同行数据肩注字母不同表示差异显著($P < 0.05$)。

日粮中添加中草药渣,能明显增强猪机体 GH、IGF-1、 T_3 和 T_4 的分泌。与对照组比较,试验 1,2,3 组血清 GH、IGF-1、 T_3 、 T_4 水平与对照组相比均差异

显著($P < 0.05$)或极显著($P < 0.01$)。试验组间 GH、IGF-1、 T_3 和 T_4 水平差异不显著($P > 0.05$)。此外,不同剂量中草药渣对猪血清 INS 水平无明显影响($P > 0.05$)。

2.3 中草药渣对生长猪免疫功能的影响(见表 3)

表 3 中草药渣对生长猪免疫功能的影响 g·L⁻¹

项目	对照组	1 组	2 组	3 组
IgG	8.56 ^a ±0.75	8.94 ^{ab} ±0.62	9.63 ^b ±0.85	9.51 ^b ±0.69
IgM	1.14 ^a ±0.25	1.16 ^a ±0.32	1.20 ^a ±0.37	1.17 ^a ±0.28
IgA	0.31 ^a ±0.05	0.35 ^b ±0.04	0.38 ^b ±0.05	0.37 ^b ±0.03
C_3	0.12 ^a ±0.01	0.15 ^b ±0.02	0.15 ^b ±0.01	0.13 ^{ab} ±0.02
C_4	0.09 ^a ±0.02	0.09 ^a ±0.01	0.10 ^a ±0.02	0.10 ^a ±0.02

注:同行数据肩注字母不同表示差异显著($P < 0.05$)。

添加中草药渣的试验 1,2,3 组血清 IgG 含量分别比对照组提高 4.44% ($P > 0.05$)、12.50% ($P < 0.05$) 和 11.10% ($P < 0.05$); IgA 含量分别提高 12.90% ($P < 0.05$)、22.58% ($P < 0.05$) 和 19.35% ($P < 0.05$); C_3 含量分别提高 25.00% ($P < 0.05$)、25.00% ($P < 0.05$) 和 8.33% ($P > 0.05$)。中草药渣对血清 IgM、 C_4 含量无显著影响($P > 0.05$)。

3 讨论与结论

研究表明,日粮中添加 1.0%、1.5% 中草药渣显著提高了生长猪日增重($P < 0.05$),添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药渣明显降低了料重比。已有研究证明,中草药含有多种生物活性物质(皂甙、黄酮类、萜类、肌醇等),兼有营养和药用两种属性,能有效调节动物机体内的有益微生物群落,改善肠道内环境,充分发挥机体自身防御疾病的潜力,从根本上保护和协调动物的整体健康,进而促进动物生长,提高生产性能^[1]。此研究中所采用的中草药渣仍含有大量药用有效成分,另含有蛋白质、脂肪、微量元素、维生素等多种营养物质,其在生长猪上的应用表明,具有促进生长和降低料重比的功效,可能正是基于与上述中草药添加剂相似的作用机制。

此试验中添加中草药渣的猪血清 GH、IGF-1、 T_3 、 T_4 水平均明显升高,为中草药渣的促生长作用进一步提供了依据,另一方面也说明了这可能是一种整体效应,有待深入研究。

此试验采用多种中草药配伍取汁后的药渣作为饲料添加剂,结果 1.0%、1.5% 的添加量均明显促进了生长猪血清中免疫球蛋白 IgG、IgA 及补体 C_3 的生成,表明适量的中草药渣添加可提高生长猪的免疫功能,与国内陈小波等采用中草药添加剂的报道大体一致。中草药渣在饲料中的添加比例,以 1.0% 的剂量效果为佳。

参考文献:

- [1] 和绍禹,葛长荣. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报,2002,17(1):75-80. (010)